Escalier demi-g-a-palier-large

Escalier demi-tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 278,6 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**400 mm**
Longueur côté arrivée	**2 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie à prévoir	**2 810 mm × 2 190 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier	**marche 7 · 929 mm de profondeur**

CONTRÔLES

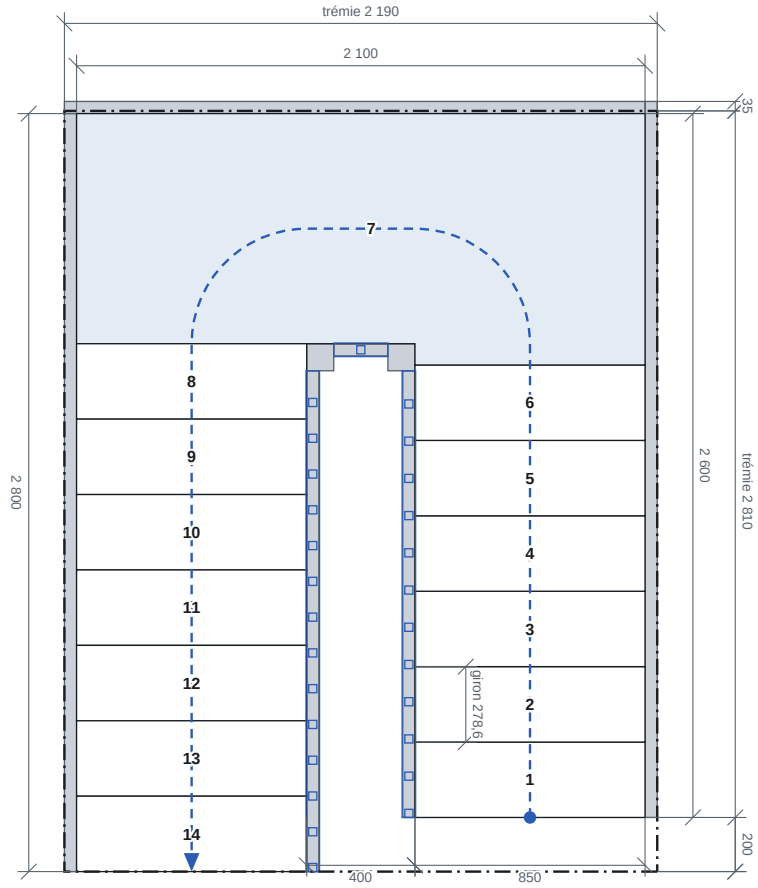
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**278,6 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**639 mm**	Bon
Pente	**32,9 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Palier	**929 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier de 929 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 2 568 mm pour le palier le plus court.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 810 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 190 mm).
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 000 mm au-dessus des nez, 27 balustres, écart libre de 108 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

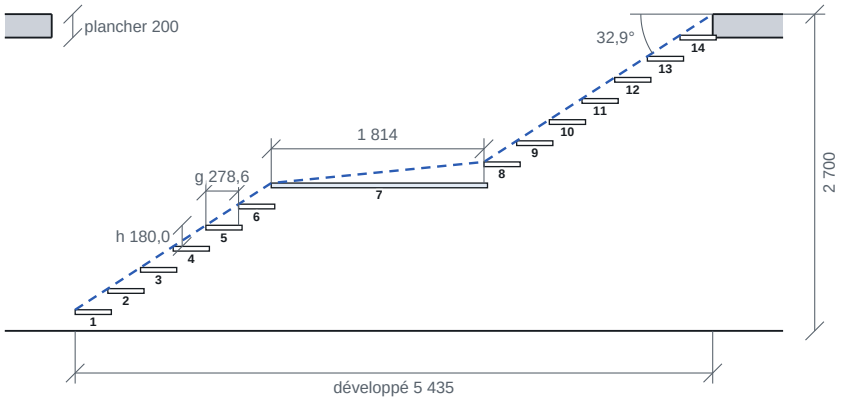
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**sans**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

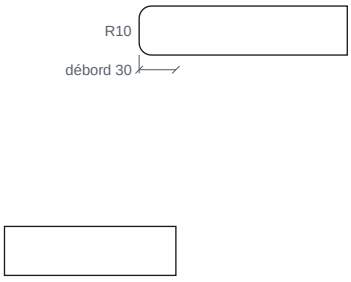
Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**320 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	278,6	278,6	278,6	850,0
2	360,0	278,6	278,6	278,6	850,0
3	540,0	278,6	278,6	278,6	850,0
4	720,0	278,6	278,6	278,6	850,0
5	900,0	278,6	278,6	278,6	850,0
6	1 080,0	278,6	278,6	278,6	850,0
7 palier	1 260,0	478,6	1 813,7	3 878,6	850,0
8	1 440,0	278,6	278,6	278,6	850,0
9	1 620,0	278,6	278,6	278,6	850,0
10	1 800,0	278,6	278,6	278,6	850,0
11	1 980,0	278,6	278,6	278,6	850,0
12	2 160,0	278,6	278,6	278,6	850,0
13	2 340,0	278,6	278,6	278,6	850,0
14	2 520,0	278,6	278,6	278,6	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	2 107	269	45
Limon de jour 2/3	1	280	320	45
Limon de jour 3/3	1	2 394	269	45
Limon de mur 1/3	1	2 933	814	45
Limon de mur 2/3	1	2 145	340	45
Limon de mur 3/3	1	3 318	596	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	309	40
Palier	1	2 130	944	40
Main courante 1/3	1	2 030	70	50
Main courante 2/3	1	260	70	50
Main courante 3/3	1	2 268	70	50
Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	26	907	30	30
Balustre 13	1	920	30	30
Poteau 1	1	2 320	100	100
Poteau 2	1	2 470	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,593 m³ de chêne, soit environ 420 kg (710 kg/m³).

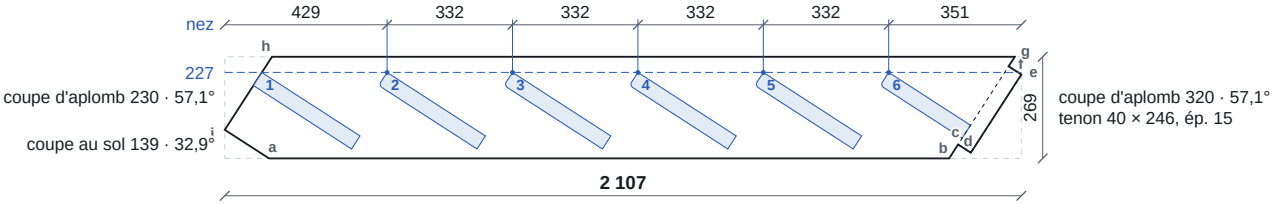
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 320 mm).
- Palier de 2 130 × 944 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 933 × 814 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

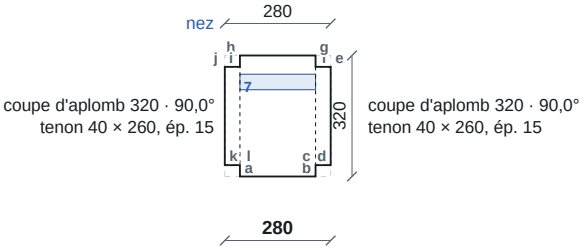
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 2 107 × 269 × 45



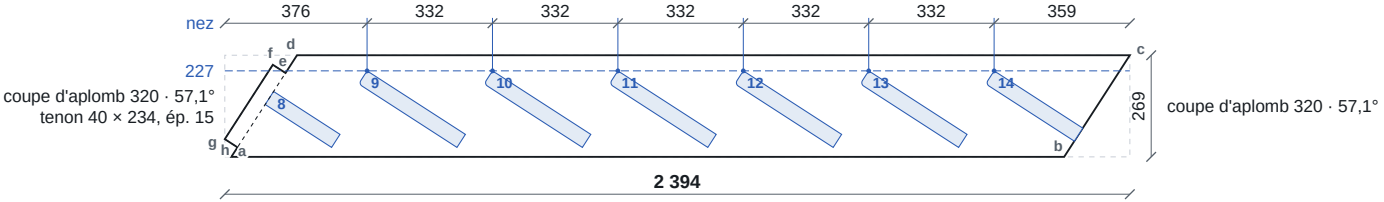
12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/3 280 × 320 × 45



1 mortaise de balustre dans le chant haut.

Limon de jour 3/3 2 394 × 269 × 45



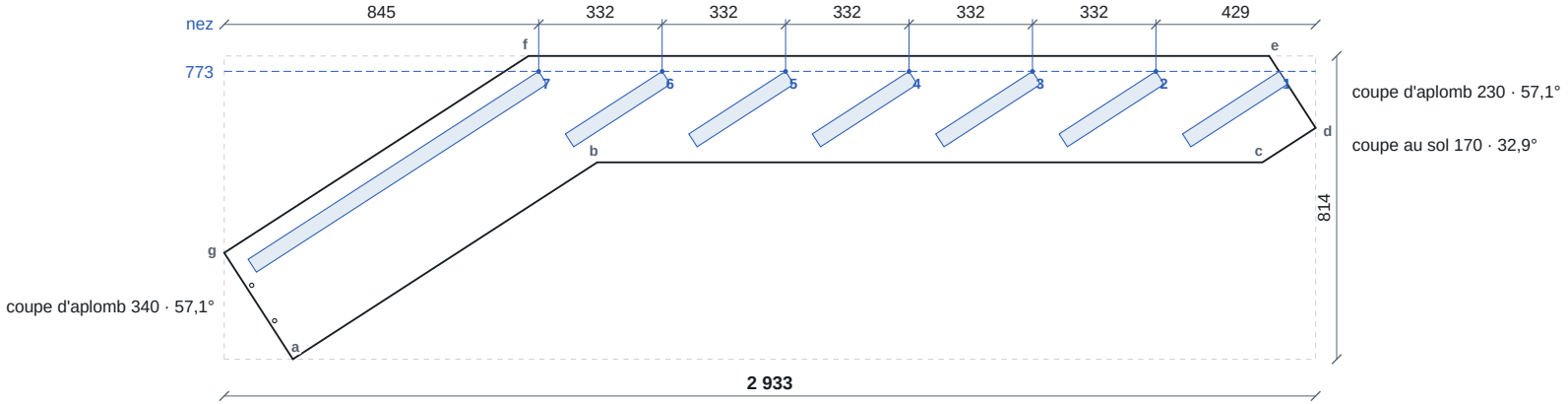
14 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

Escalier demi-g-a-palier-large
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

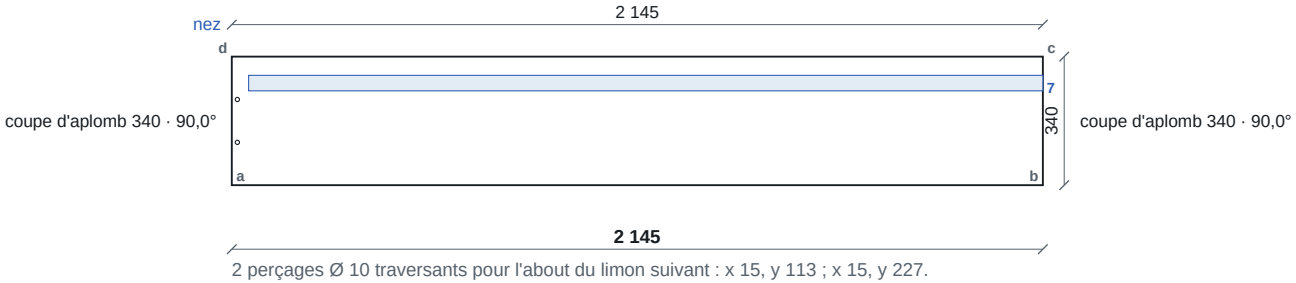
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/3 2 933 × 814 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 135, y 103 ; x 74, y 198.

Limon de mur 2/3 2 145 × 340 × 45



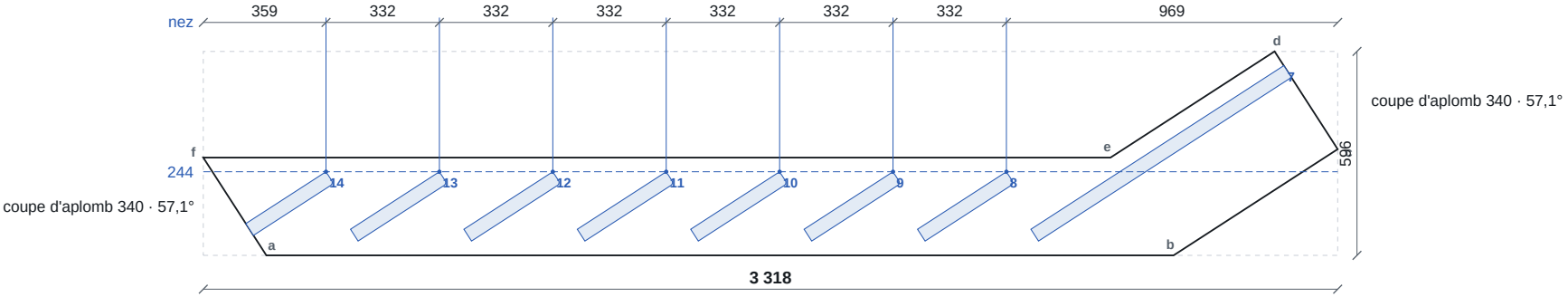
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 15, y 113 ; x 15, y 227.

Limons

Escalier demi-g-a-palier-large
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 3/3 3 318 × 596 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

2 107 × 269 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
1 *	98	227	358	59
2	429	227	689	59
3	761	227	1 021	59
4	1 093	227	1 353	59
5	1 424	227	1 684	59
6	1 756	227	1 972	88

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	117	0
b	1 916	0
c	1 939	37

Point	x	y
d	1 973	15
e	2 107	222
f	2 073	244

Point	x	y
g	2 089	269
h	125	269
i	0	76

Limon de jour 2/3

280 × 320 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
7 *	40	271	240	271

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	40	0
b	240	0
c	240	30
d	280	30

Point	x	y
e	280	290
f	240	290
g	240	320
h	40	320

Point	x	y
i	40	290
j	0	290
k	0	30
l	40	30

Limon de jour 3/3

2 394 × 269 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
8 *	129	173	305	59
9	376	227	636	59
10	708	227	968	59
11	1 040	227	1 300	59
12	1 371	227	1 631	59
13	1 703	227	1 963	59
14	2 035	227	2 269	76

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	17	0
b	2 220	0
c	2 394	269

Point	x	y
d	191	269
e	161	222
f	127	244

Point	x	y
g	0	47
h	34	25

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 933 × 814 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
7	845	773	64	268
6	1 177	773	917	605
5	1 508	773	1 248	605
4	1 840	773	1 580	605
3	2 172	773	1 912	605
2	2 503	773	2 243	605
1 *	2 835	772	2 575	605

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

	Contour	
Point	x	y
a	185	0
b	1 002	528
c	2 790	528

Point	x	y
d	2 933	621
e	2 808	814
f	818	814

Point	x	y
g	0	286

Limon de mur 2/3

2 145 × 340 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
7 *	2 145	291	45	291

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

	Contour	
Point	x	y
a	0	0
b	2 145	0

Point	x	y
c	2 145	340
d	0	340

Limon de mur 3/3

3 318 × 596 × 45 · dessus de marche à 32,9° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond	
Marche	x	y	x	y
14	359	244	125	93
13	691	244	431	76
12	1 022	244	762	76
11	1 354	244	1 094	76
10	1 686	244	1 426	76
9	2 017	244	1 757	76
8	2 349	244	2 089	76
7 *	3 160	554	2 421	76

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

	Contour	
Point	x	y
a	185	0
b	2 838	0

Point	x	y
c	3 318	310
d	3 133	596

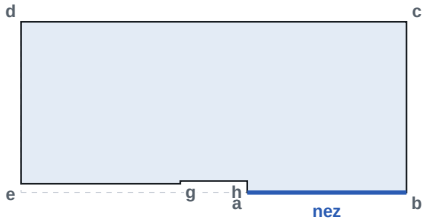
Point	x	y
e	2 653	286
f	0	286

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 7

2 130 × 944 × 40



Point	x	y
a	1 250	0
b	2 130	0
c	2 130	944
d	0	944

Point	x	y
e	0	49
f	880	49
g	880	64
h	1 250	64

Côtés : a–b 880 · b–c 944 · c–d 2 130 · d–e 895 · e–f 880 · f–g 15 · g–h 370 · h–a 64